

Aplicaciones transaccionales

Miguel Ángel Aparicio

Aplicaciones transaccionales

La transacción

Una transacción o proceso transaccional, es aquel que es utilizado para coordinar múltiples actividades que necesitan ser realizadas de forma satisfactoria para que la siguiente actividad del **proceso** pueda continuar.

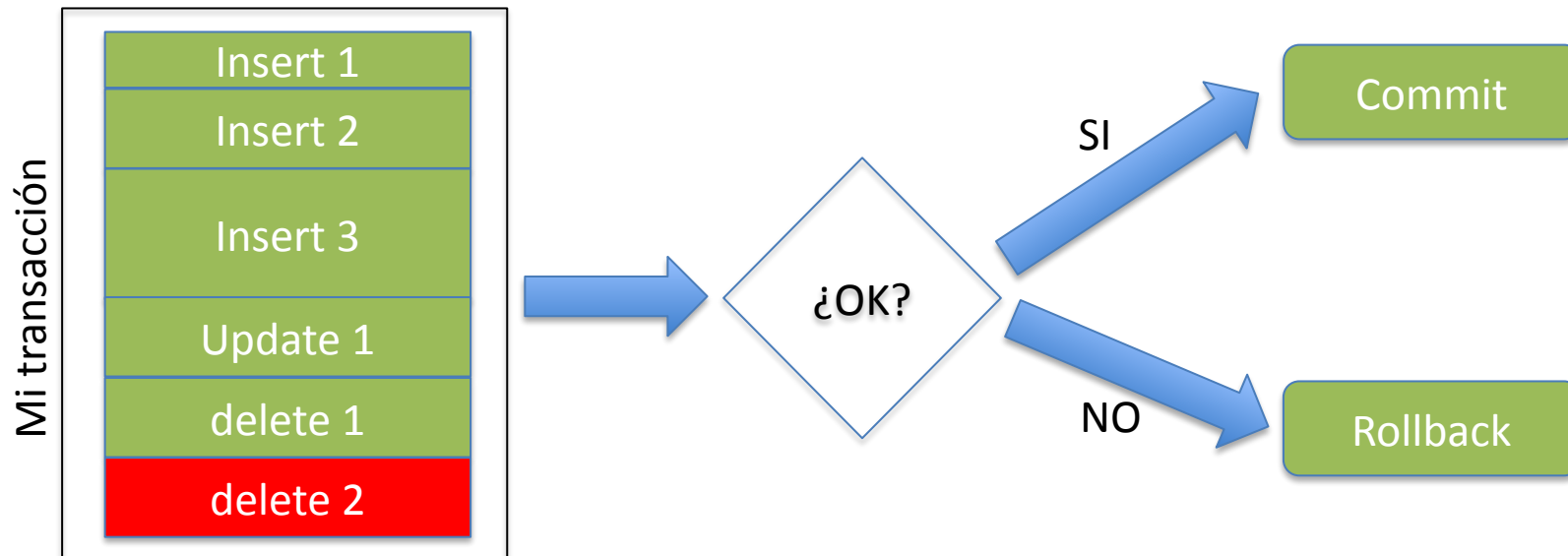
En el caso de que una de las tareas finalice sin éxito, la transacción fracasará y será necesario devolver todo al estado inicial.



Aplicaciones transaccionales

La transacción... tecnológicamente hablando (OLTP)

Técnicamente las transacciones delimitan un conjunto de operaciones de base de datos (es decir, sentencias SQL), que son procesadas como un todo, de forma que las operaciones que están incluidas dentro de esas transacciones base de datos se validan (**commit**) o se cancelan (**rollback**) como una única operación.



Aplicaciones transaccionales

Algunas ventajas importantes

- Inserciones y actualizaciones: **optimizado para inserciones cortas y rápidas, en tiempo real** y actualizaciones llevadas a cabo por los usuarios finales.
- **Consultas:** pueden asumirlas siempre que sean **relativamente estandarizadas y simples**.
- Velocidad de procesamiento: es muy elevada, necesitando tan sólo de **milisegundos para una consulta** transaccional.

Si queréis saber más ventajas, os recomiendo el [siguiente enlace](#).

Aplicaciones transaccionales

Bases de datos relacionales actuales



¡Con capacidades transaccionales!

UPDATE bd SET campo='valor' WHERE id=1;

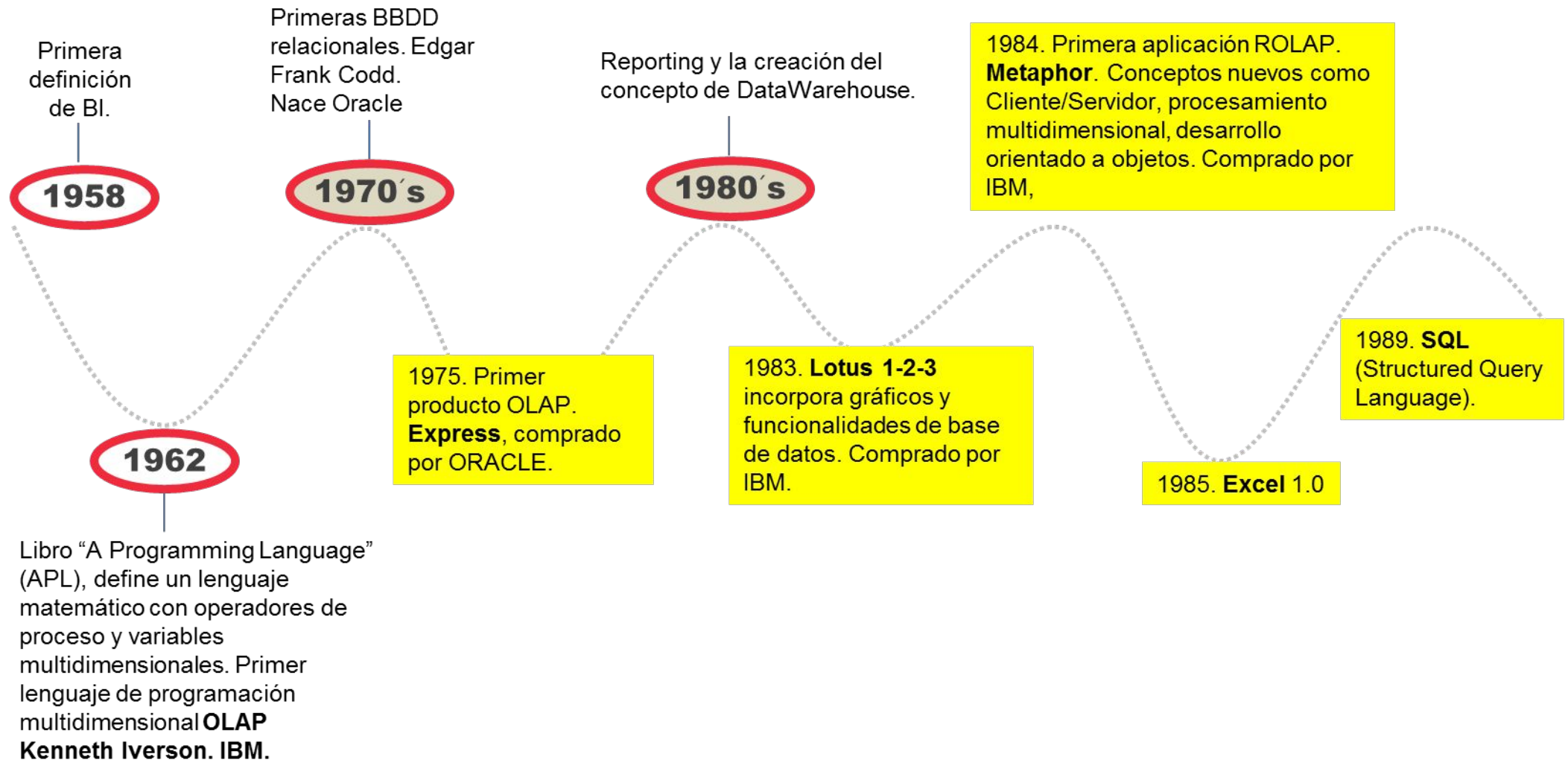
.....

.....

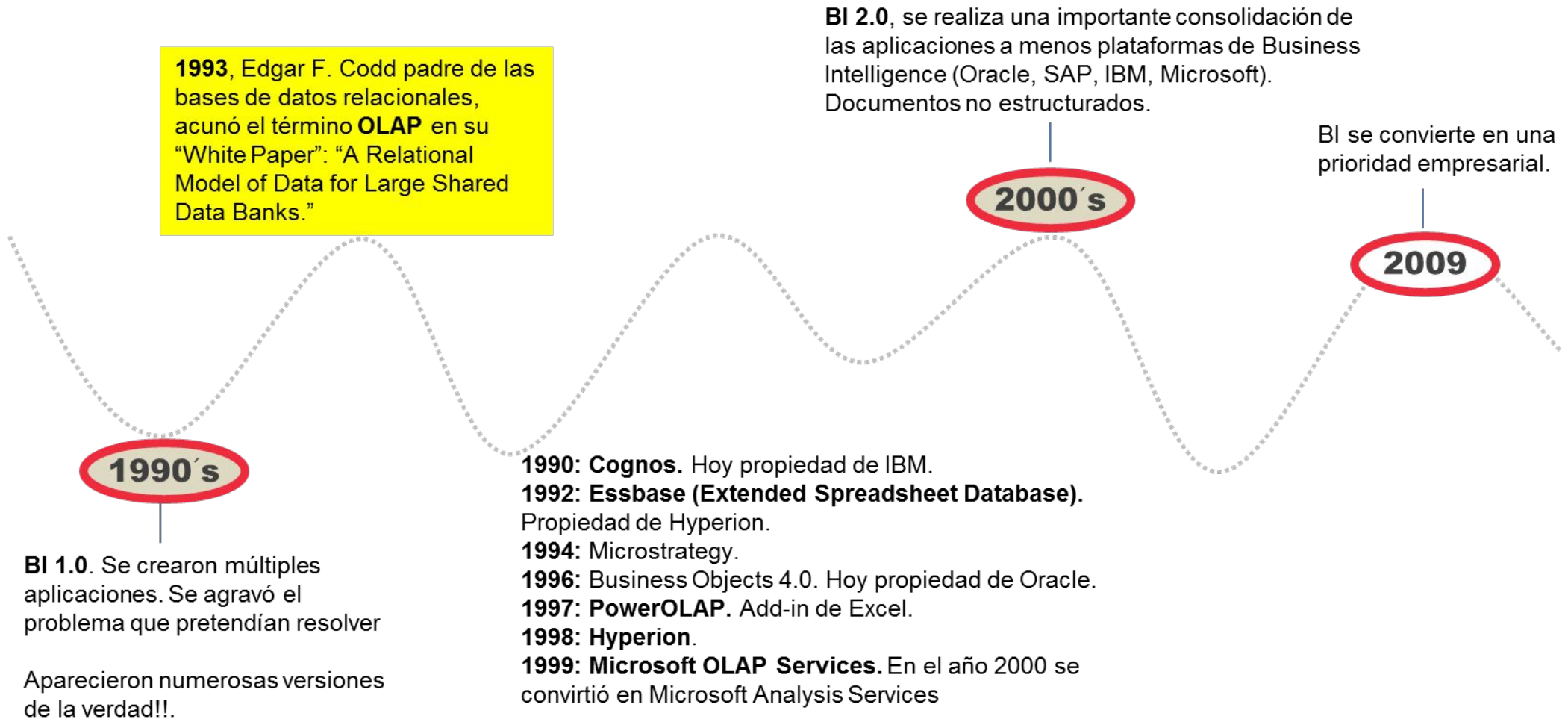
COMMIT;

//Cuándo ejecutemos COMMIT es cuándo **hasta ese momento** todas las sentencias que le preceden tendrán efecto! **antes no.**

Aplicaciones transaccionales



Aplicaciones transaccionales



¡Gracias!